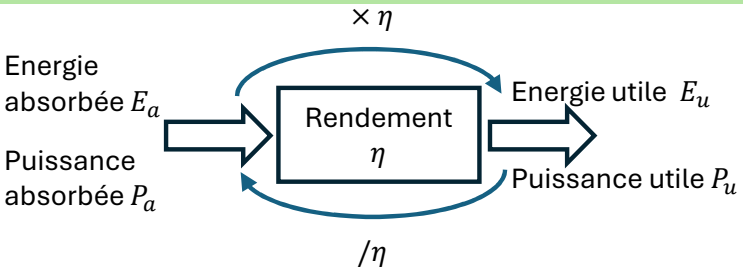
Formulaire
BTS
Electrotechnique

2025-2026

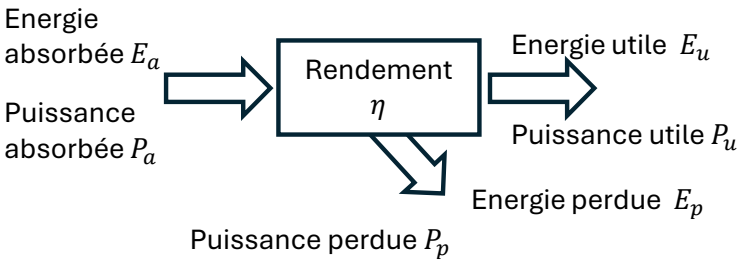
1. ENERGIE



$$\eta = \frac{E_u}{E_a} = \frac{P_u}{P_a}$$

1 Wh ⇔ 3 600 J
1kWh ⇔ 3 600 000 J

Lien énergie / puissance : $\Delta E = P\Delta t$ si P en W et Δt en s ➔ ΔE en J
si P en W et Δt en h ➔ ΔE en Wh



Bilan d'énergie :
$E_a = E_u + E_p$
$P_a = P_u + P_p$

Facteur de charge

$$F = \frac{\Delta E}{P_n \Delta t}$$

ΔE : énergie réelle ; P_n puissance nominale ;
Δt : temps durant laquelle l'énergie est mesurée

Transferts thermiques :

Analogie thermique / électrique

Différence de température ΔT (K ou °C)	Différence de potentiel V (V)
Flux thermique Φ (W)	Courant électrique I (A)
Résistance thermique R_{th} (K/W ou °C/W)	Résistance électrique R (Ω)
Loi d'Ohm thermique $\Delta T = R_{th}\Phi$	Loi d'Ohm $V = RI$

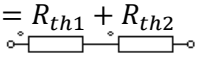
Energie thermique (J) : $\boldsymbol{Q = mC_m\Delta T}$
Avec m: masse (kg), C_m : capacité massique ($J.K^{-1}.kg^{-1}$)
ΔT : écart de température (°C ou K)

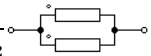
Energie thermique de changement d'état (J) : $\boldsymbol{Q = mE_m}$
Avec m: masse en kg, E_m : énergie massique de changement d'état $J.kg^{-1}$

Flux thermique (W) : $\Phi = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$
Avec ΔQ : variation d'énergie thermique ou chaleur échangé (J) et Δt : durée (s)

3 modes de transfert thermique

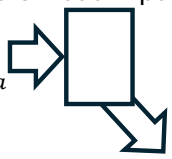
Type	Milieu	Modélisation résistance thermique	Grandeurs
Conduction	Solide	$R_{th} = \frac{e}{\lambda S}$	e : épaisseur (m) ; λ : conductivité thermique ($W.K^{-1}m^{-1}$); S : surface (m²)
Convection	Fluide	$R_{th} = \frac{1}{hS}$	h : coefficient de convection thermique ($W.K^{-1}m^{-2}$); S : surface (m²)
Rayonnement	Vide		

Association en série : $R_{th,eq} = R_{th1} + R_{th2}$ 

| Association en parallèle : $\frac{1}{R_{th,eq}} = \frac{1}{R_{th1}} + \frac{1}{R_{th2}}$ ou $R_{th,eq} = \frac{R_{th1}R_{th2}}{R_{th1}+R_{th2}}$ 

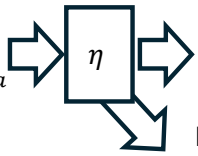
Armoire (bilan thermique

Elément ne distribuant pas d'énergie (API, IHM...)



Puissance perdue $P_p = P_a$

Elément distribuant une énergie (transformateur, variateur ...)



Puissance utile $P_u = \eta P_a$

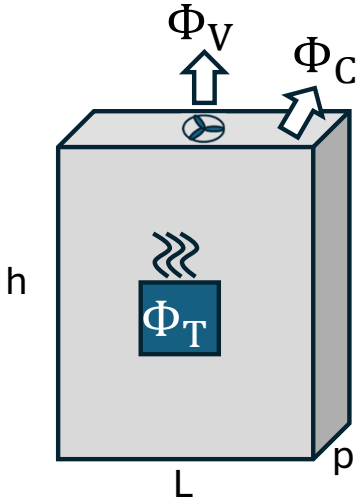
Puissance perdue $P_p = P_a - P_u$

Elément ne fonctionnant pas au régime nominal

Puissance perdue $P_p = P_{pn}\frac{I_e^2}{I_{en}^2}$
Avec : P_p : puissance perdue réelle (W) ;
P_{pn} : puissance perdue au régime nominal (W) ;
I_e: courant d'emploi (A) ; I_{en} : courant d'emploi nominal (A)

Puissance dissipée totale (W) : $\Phi_T = \Sigma P_p$

La température maximale admissible T_{max} dans l'armoire dépend de la sensibilité des composants.



Résistance thermique de l'armoire :

$$\boldsymbol{R_{th} = \frac{1}{KS}}$$

Avec K : coefficient de convection de l'armoire ($W.K^{-1}.m^{-2}$)
$\boldsymbol{S = 2(L \cdot h + L \cdot p + h \cdot p)}$
surface de l'armoire (m²)

Sans ventilateur : température dans l'armoire sans ventilation : $T_{int} - T_{ext} = R_{th}\Phi_T$

Avec ventilateur : flux thermique de convection pour avoir une température max : T_{max}

$$\Phi_c = \frac{T_{max} - T_{ext}}{R_{th}}$$

Flux thermique du ventilateur (W) : $\Phi_V = \Phi_T - \Phi_c$

$$\Phi_v = mC_m\frac{\Delta T}{\Delta t}$$

Avec : m : masse extraite (kg) pour une durée Δt (s); C_m : capacité massique de l'air ($J.K^{-1}kg^{-1}$) ; ΔT : écart de température entre l'intérieur et l'extérieur de l'armoire. (K ou °C)

Débit massoque (kg/s) : $Q_m = \frac{\Delta m}{\Delta t}$
Débit volumique (m^3/s) : $Q_v = \frac{\Delta V}{\Delta t}$

$Q_m = \rho Q_v$ avec ρ : masse volumique ($kg.m^{-3}$)

Définitions :

Régime permanent : c'est une phase où les grandeurs sont stables et dont les variations sont constantes. Le régime permanent ou régime établi est donc le régime qui suit le régime transitoire.

Régime transitoire : c'est une phase où les grandeurs du système varient : accélération ou freinage. On peut aussi utiliser ce terme dans d'autres domaine de la physique : établissement du courant lorsque le système est alimenté, montée en température d'un four, ...

Gain statique d'un système :
Rapport entre la grandeur de sortie et la grandeur d'entrée :

$$K = \frac{x_s(\infty)}{x_c(\infty)}$$

Attention K a une unité!

Temps de réponse à 5% : $t_{r5\%}$ (en s) temps pour être et rester à +/- 5% de la valeur finale.

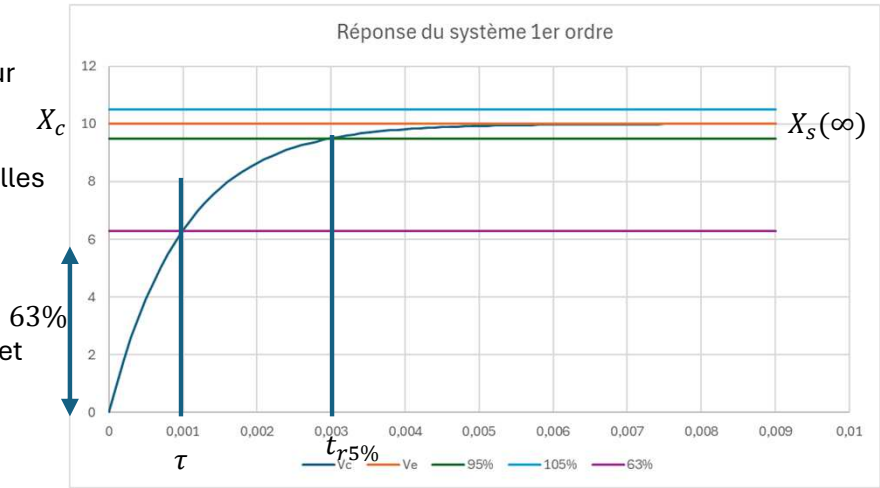
1er ordre:

Temps de réponse du système : τ (en s) temps pour faire 63% de la variation.

Le transitoire est basé sur des équations différentielles du premier ordre. Pour simplifier les choses, il est important d'écrire l'équation sous cette forme :

$$\tau \frac{dx_s(t)}{dt} + x_s(t) = Kx_c(t)$$

On retrouve alors directement les expressions de τ et K.



2ème ordre:

Le transitoire est basé sur des équations différentielles du second ordre. Pour simplifier les choses, il est important d'écrire l'équation sous cette forme :

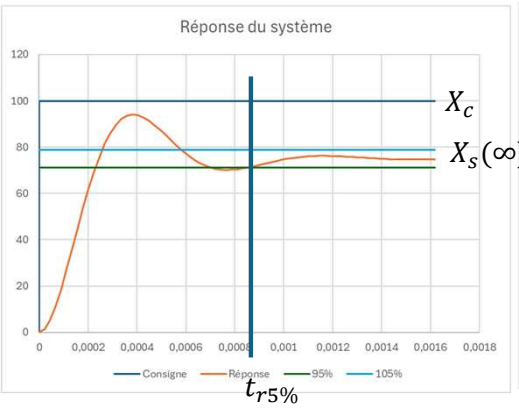
$$\frac{1}{\omega_0^2}\frac{d^2x_s(t)}{dt^2} + \frac{2m}{\omega_0}\frac{dx_s(t)}{dt} + x_s(t) = Kx_c(t)$$

m est le coefficient d'amortissement
ω_0 est la pulsation propre du système

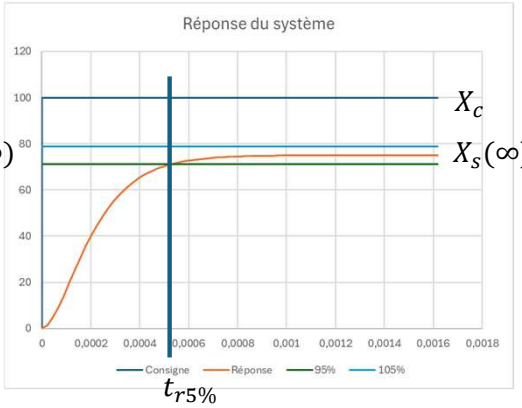
En fonction de m, 3 régimes de fonctionnement différents :

- m<1 : régime pseudo périodique (avec oscillation)
- m=1 : régime critique
- m>1 : régime apériodique

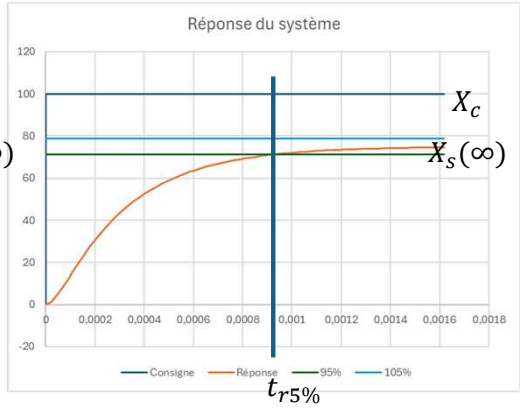
m<1



$m = 1$



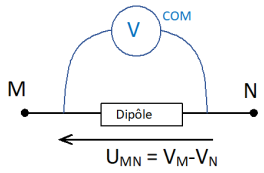
m>1



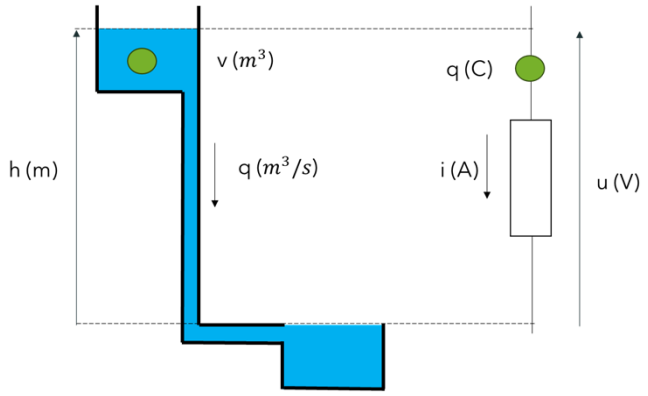
3.1 Continu

Courant électrique : déplacement de charge en A
Le **potentiel électrique** est une grandeur qui détermine l'état électrique d'un point de l'espace. Il s'exprime en Volt (V) et traduit l'énergie que possèderai une charge placée à cet endroit.

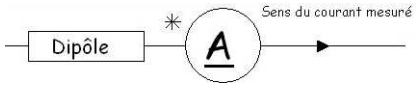
Mesure de tension



Analogie avec la fluidique



Mesure de courant



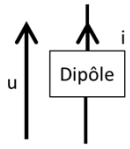
Expression du courant : $I = \frac{dQ}{dt}$
Avec : dQ : charge électrique (C)
i : courant électrique (A)
dt : durée en s

La charge peut également s'exprimer en Ah : 1 Ah ⇔ 3600 C

Puissance électrique : $P = VI$
Avec : P : puissance (W)
I : courant (A)
V : tension (V)

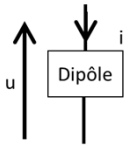
Convention de fléchage :

Générateur

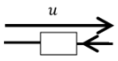


P : Puissance fournie

Récepteur

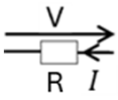
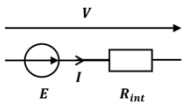
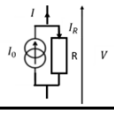


P : puissance absorbée

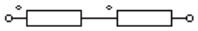


L'énergie peut également s'exprimer en Wh : 1 Wh ⇔ 3600 J

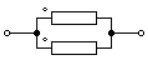
Energie électrique :
$$E = P\Delta t = VI\Delta t = VQ$$
Avec : E : énergie ; P : puissance (W); I : courant (A) ; V : tension (V) ; Δt : durée (s) ; Q : charge (C)

	Résistance	Générateur parfait	Générateur Thévenin	Générateur Norton
	R (Ohm Ω)	E (V)		
Schéma				
Relation courant tension	$V = RI$	$V = E$	$V = E - R_{int}I$	$I = I_0 - \frac{V}{R}$
Puissance active (W)	$P = RI^2 = \frac{V^2}{R}$	$P = VI$	$P = VI$	$P = VI$

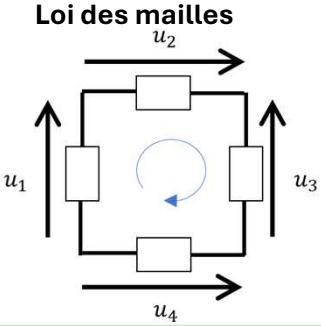
Association en série :
$R_{eq} = R_1 + R_2$



Association en parallèle :
$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$
ou $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$



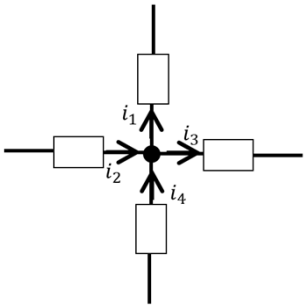
Loi des mailles



La somme des tensions en suivant une maille est nulle. Les tensions décrites dans le sens de parcours sont positives et celles qui sont dans le sens inverse sont comptées négativement :

$$u_1 + u_2 - u_3 - u_4 = 0$$

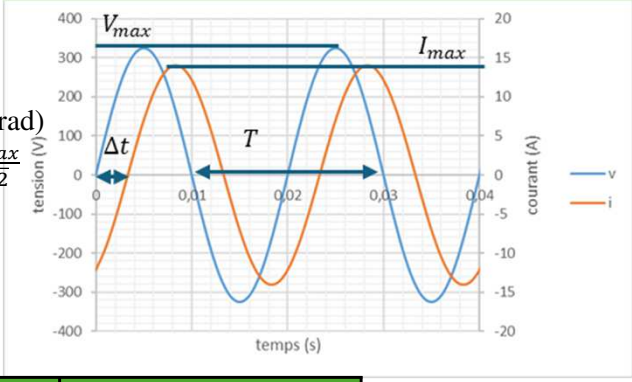
Loi des nœuds

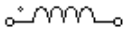
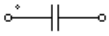
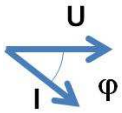
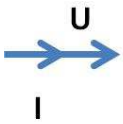
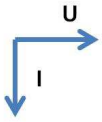
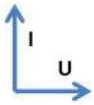


La somme des courants entrants dans un nœud de circuit est nulle. Les courants sortants du nœud seront comptés négativement.
$$-i_1 + i_2 - i_3 + i_4 = 0$$
On peut aussi faire tout ce qui rentre = tout ce qui sort
$$i_2 + i_4 = i_1 + i_3$$

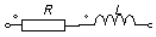
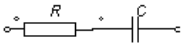
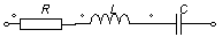
3.1 Régime permanent sinusoïdal monophasé

En régime permanent sinusoïdal :
On peut noter la tension $v(t) = V_{max}\, sin(\omega t)$ et le courant $i(t) = I_{max} \sin(\omega t - \varphi)$
Avec : ω la pulsation du signal (*rad/s*), t est le temps (s), φ est le déphasage (rad)
Les valeurs efficaces sont calculées à l'aide de la formule $V = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$ et $I = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$
La pulsation (rad/s) $\omega = 2\pi f$ (f fréquence en Hz)
La fréquence $f = \frac{1}{T}$ où T est la période du signal (en s)
Le déphasage $\varphi = 360\frac{\Delta t}{T}$ (en °)



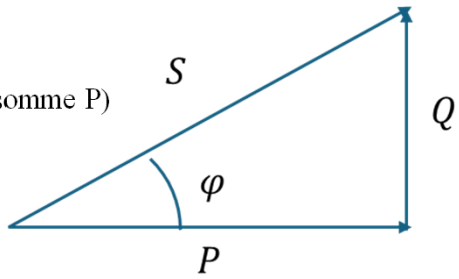
	dipôle	Résistance	Inductance	Condensateur
		R (Ohm Ω)	L (Henry H)	C (Farad F)
Schéma				
Impédance Z (Ω)	Z	$Z = R$	$Z = L\omega$	$Z = \frac{1}{C\omega}$
Tension	U=Z I	$U = RI$	$U = L\omega I$	$U = \frac{1}{C\omega} I$
Déphasage	φ	φ =0	φ =90°	φ =-90°
Puissance active (W)	P=UI cos (φ)	$P = RI^2 = \frac{V^2}{R}$	P=0 W	P=0 W
Puissance réactive (VAR)	Q=UI sin (φ)	Q=0 var	$Q = L\omega I^2 = \frac{V^2}{L\omega}$	$Q = -\frac{1}{C\omega} I^2 = -C\omega V^2$
Fresnel				

Les circuits composés en série

Circuit	Circuit RL	Circuit RC	Circuit RLC
Schéma			
Impédance (Ω)	$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$	$Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{C\omega}\right)^2}$	$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$
Déphasage (°)	$\varphi = \text{atan}\left(\frac{L\omega}{R}\right)$	$\varphi = \text{atan}\left(\frac{-1}{RC\omega}\right)$	$\varphi = \text{atan}\left(\frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}\right)$

Lien entre les puissances

Puissance apparente (VA) : $S = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$
Facteur de puissance : $Fp = \frac{P}{S} = \cos\varphi$
Lien entre P et Q : $Q = P tan\varphi$
Energie : $E = P\,\Delta t$ (Δt est le temps pendant lequel on consomme P)
Théorème de Boucherot :
Puissance active totale : $P_{tot} = P_1 + P_2 + \cdots$
Puissance réactive totale : $Q_{tot} = Q_1 + Q_2 + \cdots$
Puissance apparente totale : $S = \sqrt{Ptot^2 + Qtot^2}$

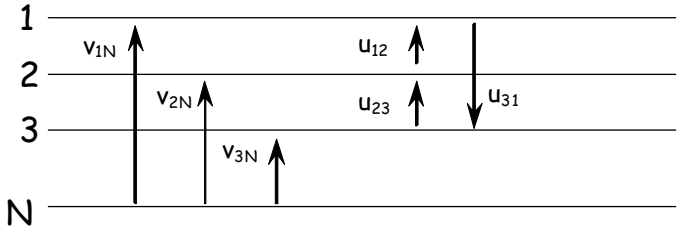


3.1 Régime permanent sinusoïdal triphasé

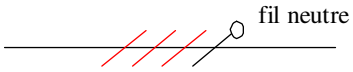
On utilise souvent un réseau triphasé
On note les tensions simples (entre phase et neutre) de valeur efficace V et les tensions composées (entre phases) de valeur efficace U.

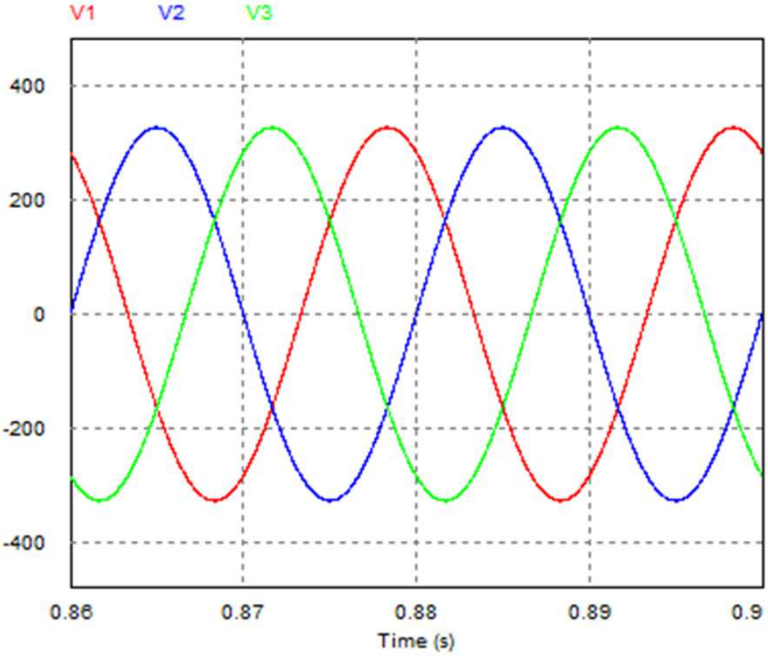
Relation entre U et V : $U = \sqrt{3}V$

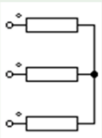
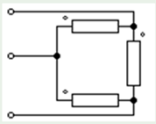
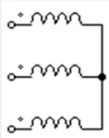
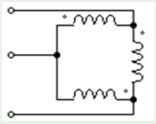
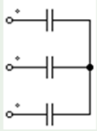
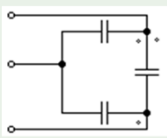
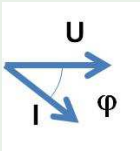
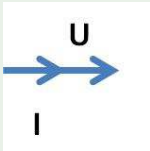
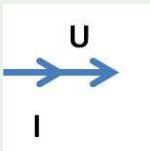
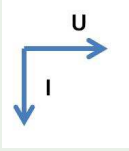
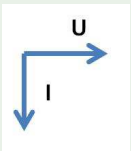
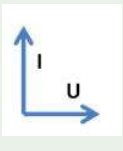
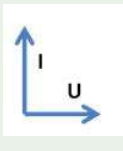
Représentation multifilaire



Représentation unifilaire





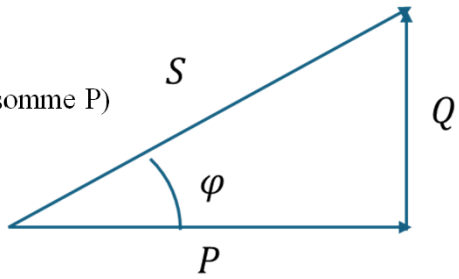
	Charge triphasée	Résistance étoile	Résistance triangle	Bobine étoile	Bobine triangle	Condensateur étoile	Condensateur triangle
Schéma							
Déphasage	φ	φ =0	φ =0	φ =90°	φ =90°	φ =-90°	φ =-90°
Puissance active (W)	$P = \sqrt{3}UI\cos\varphi = 3VI\cos\varphi$	$P = 3RI^2 = 3\frac{V^2}{R}$	$P = 3\frac{U^2}{R}$	P=0 W	P=0 W	P=0 W	P=0 W
Puissance réactive (VAR)	$Q = \sqrt{3}UI\sin\varphi = 3VI\sin\varphi$	Q=0 var	Q=0 var	$Q = 3L\omega I^2 = 3\frac{V^2}{L\omega}$	$Q = 3\frac{U^2}{L\omega}$	$Q = -\frac{3}{C\omega}I^2 = -3C\omega V^2$	$Q = -3C\omega U^2$
Fresnel							

Lien entre les puissances

Puissance apparente (VA) : $S = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$
Facteur de puissance : $Fp = \frac{P}{S} = \cos\varphi$
Lien entre P et Q : $Q = Ptan\varphi$
Energie : $E = P\,\Delta t$ (Δt est le temps pendant lequel on consomme P)

Théorème de Boucherot :

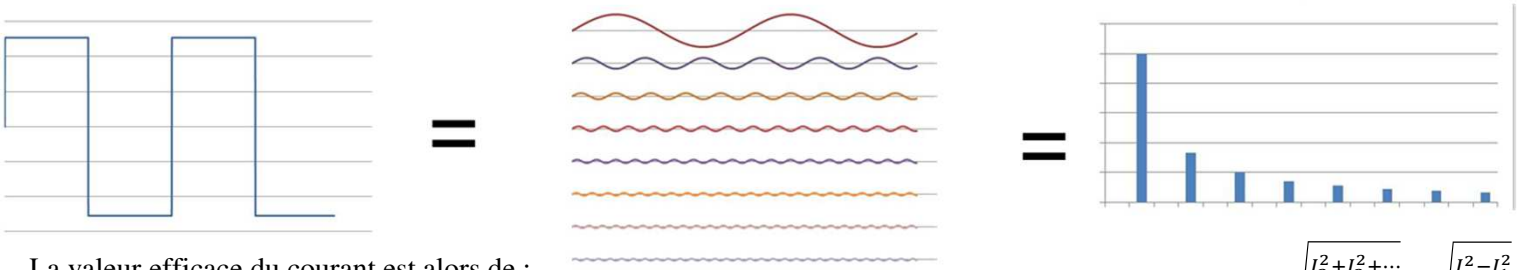
Puissance active totale : $P_{tot} = P_1 + P_2 + \cdots$
Puissance réactive totale : $Q_{tot} = Q_1 + Q_2 + \cdots$
Puissance apparente totale : $S = \sqrt{Ptot^2 + Qtot^2}$



3.1 Régime permanent avec harmoniques (sur le courant !)

Un signal alternatif peut se décomposer en une somme de sinusoïdes.
Le fondamental $i_1(t)$ est la sinusoïde de même fréquence que le signal : f_1.
Les harmoniques $i_n(t)$ sont des sinusoïdes de fréquences multiples de la fréquence du fondamental.
Chaque harmonique s'écrit : $i_n(t) = I_n \cos(n\omega t - \varphi_n)$

$$i(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} (I_n \cos(n\omega t - \varphi_n))$$

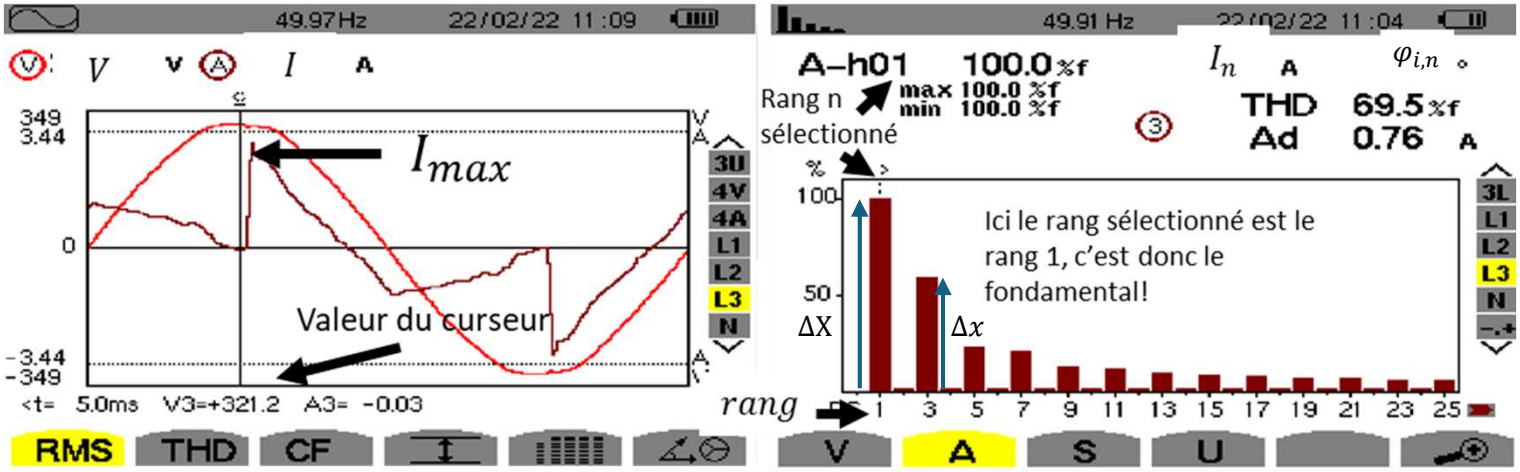


La valeur efficace du courant est alors de :

$$I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + \cdots}$$

On définit le taux de distorsion harmonique (THD) : $THD = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + \cdots}}{I_1} = \frac{\sqrt{I^2 - I_1^2}}{I_1}$

Utilisation d'un analyseur de réseau



Pour mesurer la valeur efficace de l'harmonique de rang 3, on utilise sa règle et on mesure ΔX et Δx en cm puis on fait un produit en croix avec la valeur de I_1 que l'on trouve sur l'écran.

$$I_3 = \frac{\Delta x}{\Delta X} I_1$$

La fréquence de l'harmonique de rang n est : $f_n = nf_1$ (exemple pour le rang 3, $f_3 = 3f_1$)

Relations sur les puissances en monophasé :

Puissance active (W) : $P = VI_1 \cos\varphi_1$
Puissance réactive (var) : $Q = VI_1 \sin\varphi_1$
Puissance apparente (VA) : $S = VI$
Puissance déformante (vad) : $D = \sqrt{S^2 - P^2 - Q^2}$
Facteur de puissance : $F_p = \frac{P}{S}$
Le déplacement du facteur de puissance $DFP = \cos\varphi$
On a toujours : $Q = Ptan\ \varphi$

Théorème de Boucherot :

Puissance active totale : $P_{tot} = P_1 + P_2 + \cdots$
Puissance réactive totale : $Q_{tot} = Q_1 + Q_2 + \cdots$
Puissance apparente totale : $S = \sqrt{Ptot^2 + Qtot^2 + Dtot^2}$

Si le facteur de puissance n'est pas bon :
Si Q>0, on installe un condensateur.
Si D>0, on installe un filtre.

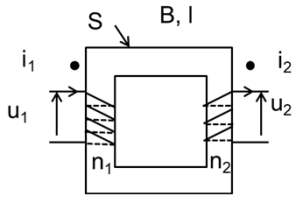
Relations sur les puissances en triphasé :

Puissance active (W) : $P = 3VI_1 \cos\varphi_1 = \sqrt{3}UI_1 \cos\varphi_1$
Puissance réactive (var) : $Q = 3VI_1 \sin\varphi_1 = \sqrt{3}UI_1 \sin\varphi_1$
Puissance apparente (VA) : $S = VI = \sqrt{3}UI$
Puissance déformante (vad) : $D = \sqrt{S^2 - P^2 - Q^2}$
Facteur de puissance : $F_p = \frac{P}{S}$
Le déplacement du facteur de puissance $DFP = \cos\varphi$
On a toujours : $Q = Ptan\ \varphi$

Ce qui change avec les harmoniques :
Pour la puissance active et réactive, on utilise la valeur efficace du fondamental du courant I_1
Pour la puissance apparente, on utilise la valeur efficace du courant I
Il apparait la puissance déformante D (en vad)
Le facteur de puissance $F_p = \frac{P}{S} \neq \cos\varphi$
La puissance apparente $S \neq \sqrt{P^2 + Q^2}$

3.3 Transformateur monophasé

Principe



Les grandeurs avec l'indice 1 sont au primaire.
Les grandeurs avec l'indice 2 sont au secondaire

Rapport de transformation d'un transformateur : $\boldsymbol{m} = \frac{\boldsymbol{V_{20}}}{\boldsymbol{V_1}} = \frac{\boldsymbol{n_2}}{\boldsymbol{n_1}}$; V_{20} tension à vide au secondaire

Puissance apparente S (VA) d'un transformateur : $S = V_1 I_{1n} = \mathrm{V_2 I_{2n}}$; Les I_{1n} et I_{2n} sont les courants nominaux au primaire et au secondaire.

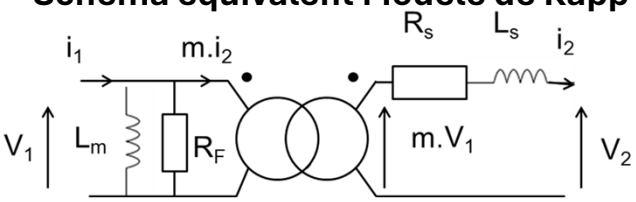
Les pertes joules ou pertes « cuivre » : ce sont les pertes dans les circuits électriques du primaire et du secondaire modélisées par R_s.

Les pertes ferromagnétiques ou pertes « fer » : ce sont les pertes dues à l'hystérésis (mémoire magnétique) du matériau ferromagnétique et les pertes par courant de Foucault du à des petits courants induits dans le fer modélisées par R_F Les pertes « fer » peuvent être réduites à l'aide d'un feuilletage du matériau ferromagnétique.

L'inductance magnétisante L_m traduit la magnétisation du circuit magnétique.

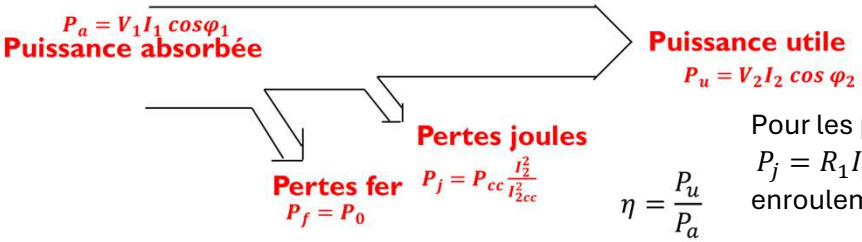
Les fuites magnétiques sont modélisées par L_s.

Schéma équivalent Modèle de Kapp



Essai à vide	Essai en court circuit	Essai en charge
$\boldsymbol{i_2 = 0\ A}$ $\boldsymbol{P_0 = \frac{u_1^2}{R_F}}$ $\boldsymbol{Q_0 = \frac{u_1^2}{L_m \omega}}$ $\boldsymbol{m = \frac{V_{20}}{V_1}}$	$\boldsymbol{i_2 = I_{2cc}}$; $V_{cc}(\%) = \frac{V_{cc}}{V_{nominale}}$ $\boldsymbol{P_{cc} = R_s I_{2cc}^2}$ $\boldsymbol{Q_{cc} = L_s \omega\ I_{2cc}^2}$	Puissance utile : $\boldsymbol{P_2 = V_2\ I_2\ cos\ \varphi_2}$ Pertes joules : $\boldsymbol{P_j = R_s I_2^2}$ Pertes Fer : $\boldsymbol{P_F = \frac{V_1^2}{R_F}}$ Puissance absorbée au primaire : $\boldsymbol{P_1 = P_2 + P_j + P_F}$

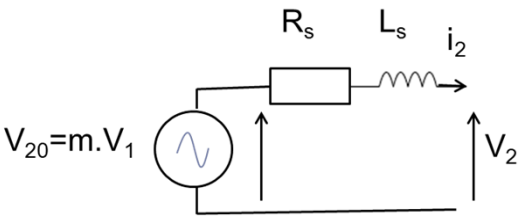
Bilan de puissance



$$\eta = \frac{P_u}{P_a}$$

Pour les pertes joules, on peut aussi les estimer avec : $P_j = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2$ (R_1 et R_2 sont les résistances des enroulements primaire et secondaire.)

Schéma équivalent : Modèle de Thévenin

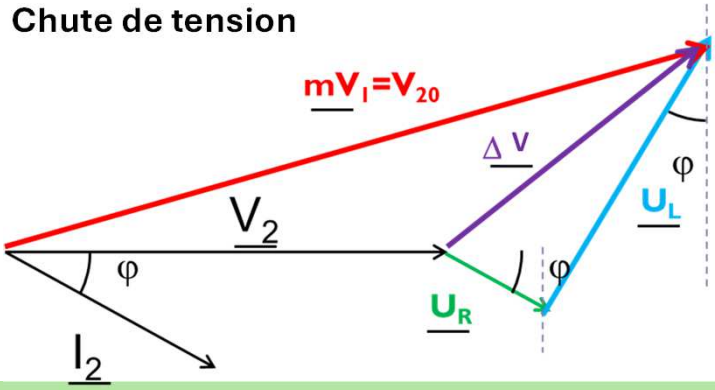


On utilise parfois la réactance : $X_s = L_s \omega$

Impédance du secondaire : $Z_s = \sqrt{R_s^2 + (L_s \omega)^2}$

Courant au secondaire pour un court circuit : $I_{2c} = \frac{mV_1}{Z_s}$ permet de dimensionner le courant de court circuit et le pouvoir de coupure du disjoncteur protégeant le secondaire du transformateur !

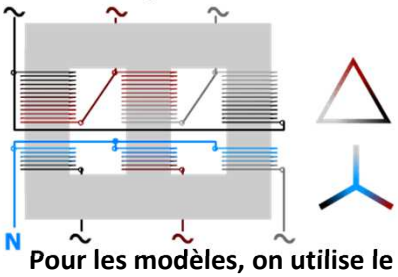
Chute de tension



$$\boldsymbol{\Delta V = I_2 (R_s \cos \varphi + L_s \omega \sin \varphi)}$$

3.3 Transformateur triphasé

Principe



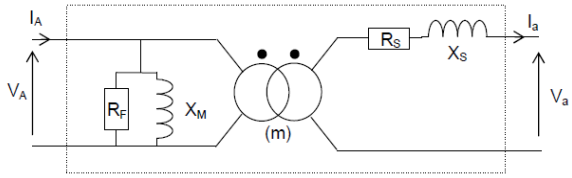
Les grandeurs avec l'indice 1 sont au primaire.
Les grandeurs avec l'indice 2 sont au secondaire

Rapport de transformation d'un transformateur : $\boldsymbol{m} = \frac{V_{a0}}{V_A} = \frac{U_{ab0}}{U_{AB}}$; V_{a0} tension à vide au secondaire

Puissance apparente S (VA) d'un transformateur : $S = 3V_A I_{An} = 3\mathrm{V_a I_{an}}$; Les I_{An} et I_{an} sont les courants nominaux de la phase a au primaire et au secondaire. ($U_{AB} = \sqrt{3}V_A$)

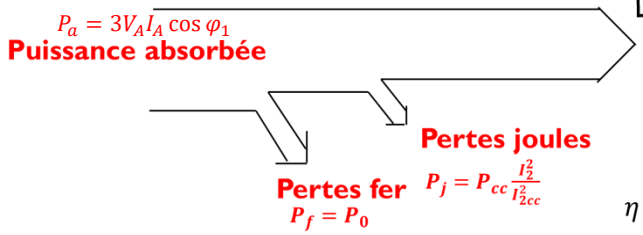
Pour les modèles, on utilise le modèle monophasé pour chacune des phases.
Les pertes joules ou pertes « cuivre » modélisées par R_s.
Les pertes ferromagnétiques ou pertes « fer » modélisées par R_F
L'inductance magnétisante L_m
Les fuites magnétiques sont modélisées par L_s
On peut alors définir les réactances associées : $X_s = L_s\omega$ et $X_m = L_m\omega$

Schéma équivalent Modèle de Kapp



Essai à vide	Essai en court circuit	Essai en charge
$\boldsymbol{i_2 = 0\ A}$ $\boldsymbol{P_0 = 3\frac{V_A^2}{R_F}}$ $\boldsymbol{Q_0 = \frac{V_A^2}{L_m\omega}}$ $\boldsymbol{m = \frac{V_{a0}}{V_A} = \frac{U_{ab0}}{U_{AB}}}$	$\boldsymbol{i_2 = I_{2cc}}$; $V_{cc}(\%) = \frac{V_{Acc}}{V_{Anominale}}$ $\boldsymbol{P_{cc} = 3R_s I_{acc}^2}$ $\boldsymbol{Q_{cc} = 3L_s\omega\, I_{acc}^2}$	Puissance utile : $\boldsymbol{P_2 = 3V_2\, I_2 \cos\varphi_2}$ Pertes joules : $\boldsymbol{P_j = 3R_s I_a^2}$ Pertes Fer : $\boldsymbol{P_F = 3\frac{V_A^2}{R_F}}$ Puissance absorbée au primaire : $\boldsymbol{P_1 = P_2 + P_j + P_F}$

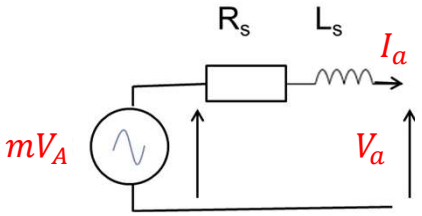
Bilan de puissance



$$\eta = \frac{P_u}{P_a}$$

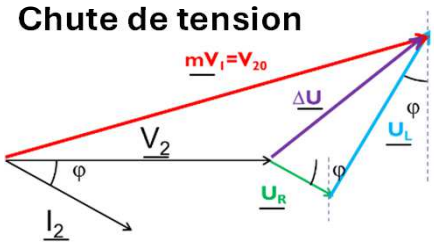
Pour les pertes joules, on peut aussi les estimer avec : $P_j = 3R_1 I_A^2 + R_2 I_a^2$ (R_1 et R_2 sont les résistances des enroulements primaire et secondaire.)

Schéma équivalent : Modèle de Thévenin



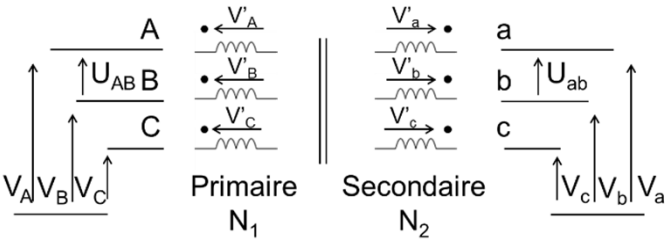
On utilise parfois la réactance : $X_s = L_s\omega$
Impédance du secondaire : $Z_s = \sqrt{R_s^2 + (L_s\omega)^2}$
Courant au secondaire pour un court circuit : $I_{ak3} = \frac{mV_A}{Z_s}$ permet de dimensionner le courant de court circuit et le pouvoir de coupure du disjoncteur protégeant le secondaire du transformateur !

Chute de tension

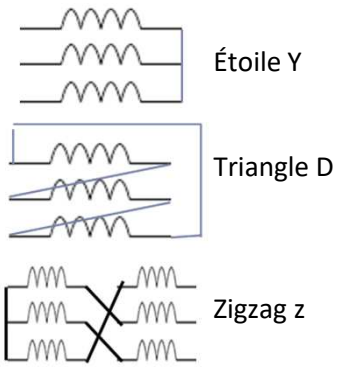


$$\Delta V = I_2(R_s\cos\varphi + L_s\omega\sin\varphi)$$

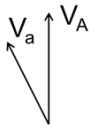
$$\Delta U = \sqrt{3}\Delta V$$



Pour les transformateurs, le couplage est important.
Avec les notations ci-contre, on a V'_A et V'_a sont en phases et $\frac{V'_a}{V'_A} = \frac{N_2}{N_1}$
On définit le rapport de colonne :
$m_c = \frac{N_2}{N_1}$ (indépendant du couplage)
$m = \frac{V_{a0}}{V_A} = \frac{U_{ab0}}{U_{AB}}$ (dépendant du couplage)



L'indice horaire indique le déphasage de la tension du secondaire sur le primaire



Neutre distribué

Dyn11

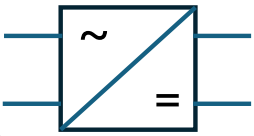
Couplage primaire (majuscule)

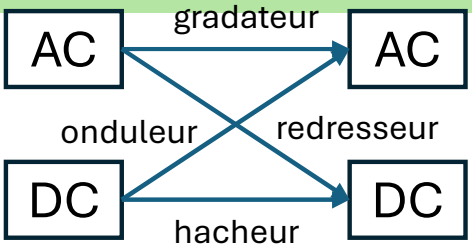
Indice horaire

Couplage secondaire (minuscule)

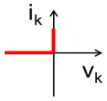
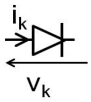
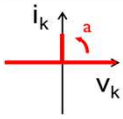
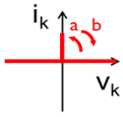
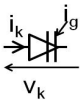
3.3 Convertisseurs statiques

Un signal continu (DC ou =) est un signal à valeur moyenne non nulle.
Un signal alternatif (AC ou ~) est un signal à valeur moyenne nulle.

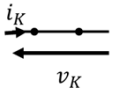




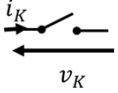
Interrupteurs statiques

La diode La diode est un interrupteur non commandé. Si $v_K \geq 0$ alors la diode est passante Si $v_K < 0$ alors la diode est bloquée			Non réversible en courant Non réversible en tension
Le thyristor Le thyristor est un interrupteur commandable à l'amorçage Si $v_K \geq 0$ et $i_G \geq 0$ alors le thyristor s'amorce Si i_K s'annule ou $v_K < 0$ alors le thyristor se bloque			Non réversible en courant Réversible en tension
Le transistor Le transistor est un interrupteur totalement commandable Si $i_G \geq 0$ alors le transistor est passant, sinon il est bloqué.			Non réversible en courant Réversible en tension

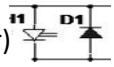
Interrupteur fermé
$v_K = 0\,V$
$i_K \neq 0\,A$



Interrupteur ouvert
$v_K \neq 0\,V$
$i_K = 0\,A$



Réaliser un schéma équivalent
Pour réaliser un schéma équivalent on remplace les interrupteurs statiques (diode, thyristor ou transistor) par des interrupteurs en position ouvert ou fermé.
L'état de l'interrupteur statique dépend de l'instant pour lequel on trace le schéma équivalent !
Méthode :
- On indique l'intervalle de temps considéré
- On détermine à l'aide du sujet les interrupteurs statiques passants
- On remplace les symboles des interrupteurs statiques par des interrupteurs ouverts ou fermés

Certains interrupteurs statiques sont réalisés à l'aide de 2 éléments en parallèles (diode et transistor ou thyristor) 

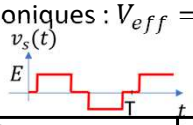
, on les remplacera par un unique interrupteur.

Déterminer quel élément conduit ➔ on utilise le sens du courant qui doit être dans le sens du triangle de l'interrupteur.

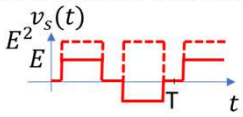
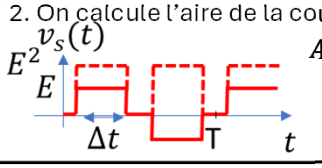
Calculer la valeur efficace d'un signal alternatif

Signal sinusoïdal : $V_{eff} = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}}$ avec $V_{\max}$ valeur maximale mesurée sur un oscillogramme ou extrait de la fonction mathématique $v(t) = V_{max}\sin(\omega t + \varphi)$

Signal dont on connait les harmoniques : $V_{eff} = \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + V_3^2 + \cdots}$ Formule de Parceval.

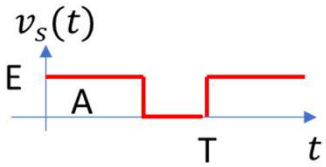
Pour les signaux en créneaux : 

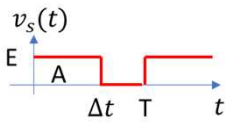
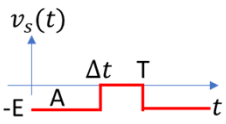
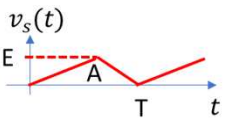
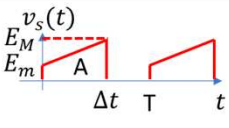
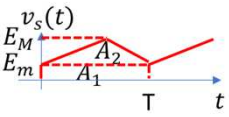
Méthode :

1. On trace le carré du signal.	2. On calcule l'aire de la courbe tracée A	3. On utilise la formule
	 $\boldsymbol{A = 2 \times E\Delta t}$	$X_{eff} = \sqrt{\frac{A}{T}}$

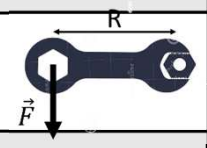
Calculer une valeur moyenne d'un signal périodique

Signal sinusoïdal : valeur moyenne nulle !
Pour les autres signaux :
Attention : Cette méthode fonctionne pour des signaux périodiques avec des formes simples.
Méthode :
1. On calcule l'aire de la courbe A (voir ci-dessous pour le calcul des aires)
2. On utilise la formule $X_{moy} = \frac{A}{T}$



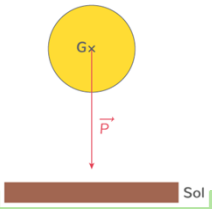
				
$A = E \times \Delta t$	$A = (-E) \times \Delta t$	$A = \frac{E \times T}{2}$	$A = \frac{E_m + E_M}{2}\Delta t$	$A = A_1 + A_2$

4.1 Mécanique du solide

Mouvement	Translation	Rotation
Coordonnées à utiliser	(x,y,z)	θ
Solide défini par :	sa masse m (kg)	Son moment d'inertie J (kg.m^2)
Calcul pour un cylindre de rayon R et de hauteur h	$m = \rho\, V = \rho\, \pi R^2 h$	$J = \frac{1}{2} m R^2$
Actions extérieures	Forces (N) F	Couple (Nm) $C = FR$ 
Accélération	$a = \frac{dv}{dt}$ (m/s^2)	$\gamma = \frac{d\Omega}{dt}$ (rad/s^2)
Vitesse	$v = \frac{dx}{dt}$ (m/s) ou $v = Aire(a)$	$\Omega = \frac{dx}{dt}$ (rad/s) ou $\Omega = Aire(\gamma)$
Position	x (m) =Aire (v)	θ (rad) =Aire(Ω)
Conversion	v(m/s)= $\frac{v(km/h)}{3{,}6}$	$\Omega(rad/s) = \frac{2\pi}{60} n$(tr/min)
Principe fondamental de la dynamique	$m\,\vec{a} = \Sigma\vec{F}$	$J\frac{d\Omega}{dt} = C_m - C_r$
Energie cinétique	$E_c = \frac{1}{2} m v^2$ (J)	$E_c = \frac{1}{2} J\,\Omega^2$ (J)
Energie potentielle	$E_p = mgh$ (J)	
Travail d'une action extérieure	$W = F\,AB$ (J) (AB déplacement de la masse)	$W = C\theta$ (J)
Puissance d'une action extérieure	$P = Fv$ (W)	$P = C\Omega$ (W)

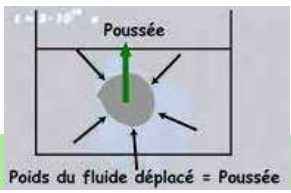
Forces particulières :

Poids : $P = mg$



Poussée d'Archimède

$\Pi = \rho g V$

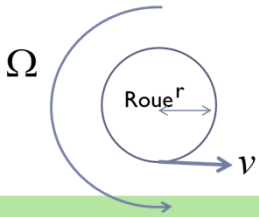


Force de frottement

s'oppose au mouvement

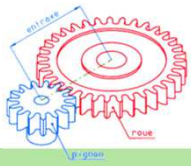
Poulie :

$v = R\Omega$



Réducteur :

$k = \frac{\Omega_2}{\Omega_1}\left(= \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{D_1}{D_2}\right)$



4.2 Mécanique des fluides

Pour les fluides : liquide ou gaz

Pression : Force exercée par unité de surface : $P = \frac{F}{S}$

Pression (Pa) — Force (N) — Surface (m²)

1 bar ⇔ 10^5 Pa

Masse volumique (kg/m^3) → $\rho = \frac{m}{V}$ ← Volume (m^3)

masse (kg)

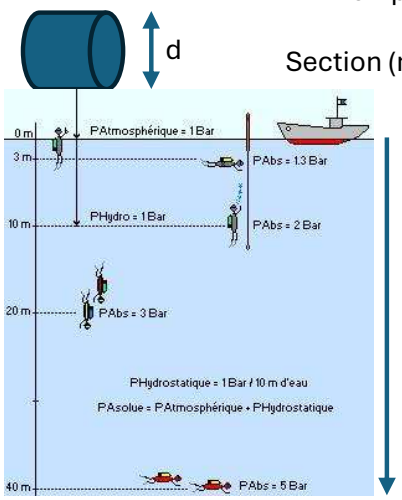
Débit volumique (m^3/s) → $Q_v = \frac{\Delta V}{\Delta t} = vS$

Volume (m^3) — Vitesse moyenne du fluide (m/s) — Temps (s) — Section (m²)

Débit massique (kg/s) → $Q_m = \frac{\Delta m}{\Delta t} = \rho Q_v$

masse (kg) — Masse volumique (kg/m^3) — Temps (s) — Débit volumique (m^3/s)

Tuyau cylindrique



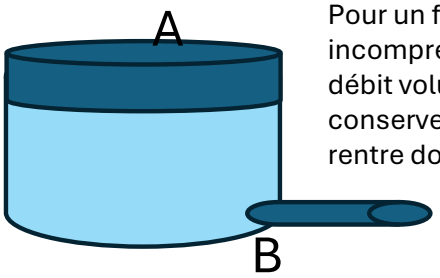
Section (m²) : $S = \pi R^2 = \frac{\pi d^2}{4}$

A l'interface entre l'air et le liquide, $P_{liquide} = P_{air}$

Plus on descend, plus la pression augmente :

$$\Delta P = \rho g h$$

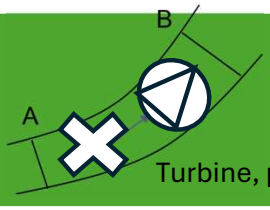
(statique des fluides)



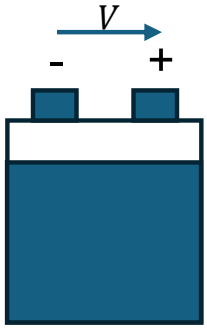
Pour un fluide incompressible, le débit volumique se conserve (tout ce qui rentre doit ressortir !)

$$v_A S_A = v_B S_B$$

Vitesse moyenne (m/s) — Section (m²)

Simplification dans Bernoulli	Formules
$\frac{1}{2}\rho(v_B^2 - v_A^2) + \rho g(z_B - z_A) + p_B - p_A = \frac{P}{Q_v} - \Delta p_c$	 Turbine, pompe, pertes, …
v_B et v_A sont les	Vitesses moyennes du fluide en A et B
z_B et z_A sont les	Altitudes du fluide en A et B
p_B et p_A sont les	Pressions statiques en A et B
P est la	Puissance fournie au fluide (pompe, ventilateur) ou absorbée par la turbine (mais P<0)
Q_v est le	Débit volumique du fluide
Δp_c sont les	Pertes de charge dans le circuit
Partie cinétique négligée	$\frac{1}{2}\rho(v_B^2 - v_A^2)$=0
Partie potentielle négligée	$\rho g(z_B - z_A) = 0$
Les points A et B sont dans un tuyau de section constante	$v_A S_A = v_B S_B$ ➔ $v_A = v_B$ ➔ $\frac{1}{2}\rho(v_B^2 - v_A^2)$=0
La surface en A est très supérieure à la surface en B	$v_A S_A = v_B S_B$ ➔ $S_A \gg S_B$ donc $v_A \ll v_B$ ➔ v_A=0
Les sections en A et en B sont différentes	Lien entre v_A et v_B ➔ $v_A S_A = v_B S_B$
La gaine est horizontale	$z_A = z_B$ ➔ $\rho g(z_B - z_A) = 0$
La différence d'altitude entre A et B est h	$\rho g(z_B - z_A) = \rho g$h
A est en contact avec l'air libre	$p_A = p_{atm}$
B est en contact avec l'air libre	$p_B = p_{atm}$
A et B sont en contact avec l'air libre	$p_A = p_B = p_{atm}$ ➔ $p_A - p_B = 0$

Batterie



Energie
(J ou Wh)

W_{max}

W_{stock}

0

Profondeur de décharge :

$$PDC = \frac{W_{max} - W_{stock}}{W_{max}} = 1 - SOC$$

Etat de charge :

$$SOC = \frac{W_{stock}}{W_{max}}$$

Caractéristiques d'une batterie :
Capacité : Q en Ah
Tension nominale : V (V)
Energie : $W = QV$ (en Wh si Q en Ah)
Energie volumique (Wh/m^3) : $W_v = \frac{W}{V}$ volume
Energie massique (Wh/kg) : $W_m = \frac{W}{m}$

Relation charge / courant

$$Q = I\Delta t$$

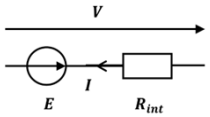
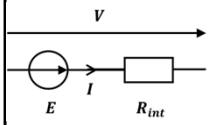
Charge = Courant x durée
[Ah] = [A] x [h]
[C] = [A] x [s]

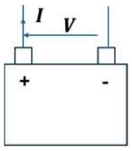
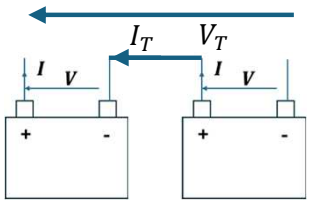
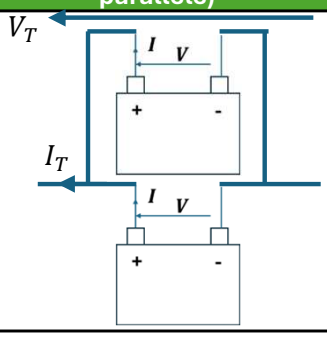
Puissance moyenne :

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

Rendement sur un cycle:

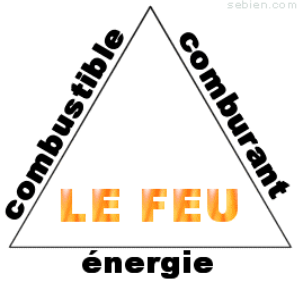
$$\eta = \frac{W_{décharge}}{W_{charge}}$$

	Convention récepteur (batterie en charge)	Convention générateur (batterie en décharge)
	 $E + R_{\text{int}}I = V$	 $E - R_{\text{int}}I = V$

	1 Module	Association série (n module en série)	Association parallèle (n module en parallèle)
Schéma			
Tension aux bornes	V	$V_T = nV$	$V_T = V$
Courant délivré	I	$I_T = I$	$I_T = nI$
Energie	W	$W_T = nW$	$W_T = nW$
Capacité de la batterie	$Q = W/V$	$Q_T = W_T/V_T$=Q	$Q_T = W_T/V_T$=nQ

Combustion

Pour avoir une combustion, il faut du :
- Combustible : ce qui va être oxydé
- Comburant : souvent le dioxygène pour permettre la combustion
- Une source d'énergie (étincelle, chaleur, ...)



Exemple :

$$CH_{4(g)} + [2O_{2(g)}] \rightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(g)}$$

Combustible + comburant dioxyde de carbone + eau

Cette réaction chimique libère de l'énergie thermique :

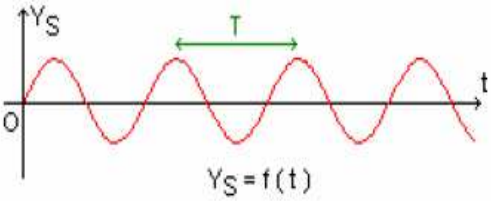
$$E = PC \times m$$

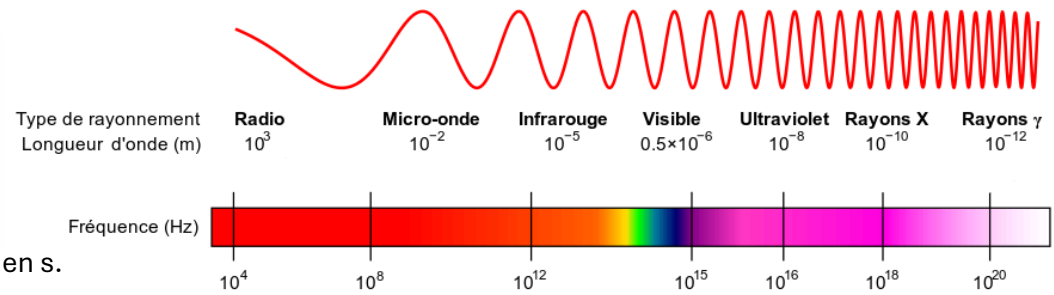
Avec PC : Pouvoir calorifique (J/kg)
On utilise parfois un pouvoir calorifique en J/m^3 pour les gaz et liquides.

	PCS (Pouvoir calorifique supérieur)	PCI (Pouvoir calorifique inférieur)
Définition	Chaleur totale dégagée y compris la condensation de la vapeur d'eau produite	Chaleur dégagée sans récupération de la chaleur de condensation
État de l'eau produite	Liquide (condensée)	Vapeur (échappée avec les fumées)
Utilisation typique	Calculs théoriques, chaudières à condensation	Rendement pratique des installations classiques
Valeur énergétique	Toujours plus élevée que le PCI	Toujours inférieure au PCS

6. Eclairage

Ondes électromagnétiques





Période T : temps du motif élémentaire en s.

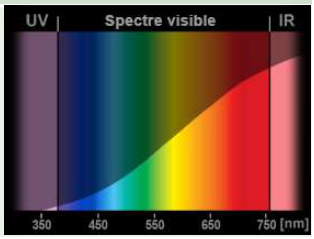
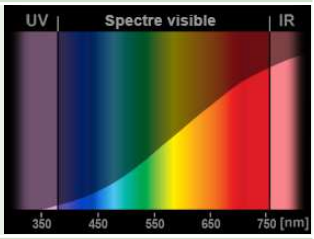
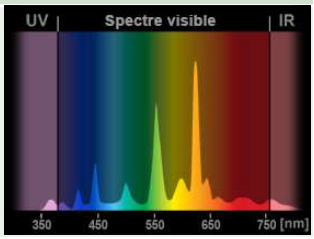
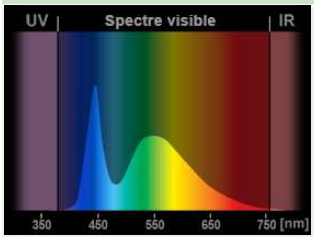
Fréquence : $f = \frac{1}{T}$ en Hz.

Longueur d'onde λ, longueur entre 2 vagues successives (m)

Célérité de l'onde c ≈ vitesse de l'onde (m/s)

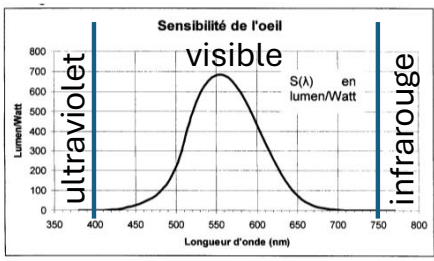
$$c = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\lambda}{T}$$

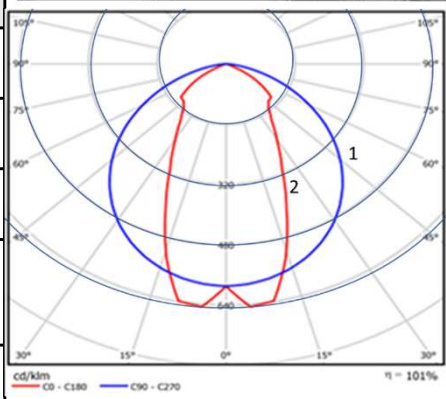
Eclairage (Sources lumineuses):

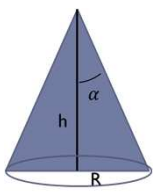
Type de source	Incandescence	halogène	Lampe à décharge	LED
Principe d'émission de lumière	Le filament chauffé à haute température émet alors de la lumière	Le filament chauffé à haute température émet alors de la lumière	Gaz excité par le courant électrique se désexcite en émettant de la lumière	Dans le semiconducteur, la recombinaison des électrons produit de la lumière
Spectre				
Type de spectre	Continu	Continu	À raie	Continu
Efficacité	Très mauvaise	Mauvaise	Bonne	Très bonne
IRC	100	100	50 à 90	70-100

Photométrie

Grandeur	Unité	Formule
Indice de rendu des couleurs (IRC ou Ra)	De 0 à 100 (pas d'unité)	IRC>90 très bon
Température de couleur (T)	Kelvin (K)	$T < 3000\ K$: couleur chaude (rouge) $3000\ K < T < 5000\ K$ couleur naturelle $T > 5000\ K$: couleur froide (un peu bleutée)
Angle solide (Ω)	Stéradian (st)	$\Omega = S/R^2$
Sensibilité S	Lumen/Watt (Lm/W)	Les couleurs caractérisées par leur λ sont perçues avec + ou – d'intensité par l'œil humain.
Intensité lumineuse (I)	Candela (Cd)	Voir courbe photométrique
Puissance de l'onde électromagnétique (P)	Watt (W)	
Flux lumineux (Φ) (puissance lumineuse)	Lumen (lm)	$\Phi = \Omega I$ ou $\Phi = S(\lambda)P(\lambda)$
Efficacité lumineuse (η)	Lumen/Watt (Lm/W)	$\eta = \frac{\Phi}{P_a}$ avec P_a puissance électrique absorbée
Eclairement (E)	lux	$E = \frac{\Phi}{S}$ avec S : surface éclairée
Uniformité (U_0)	aucune	$U_0 = \frac{E_{min}}{E_{max}}$ (avec les éclairements mini et maxi)
Luminance (L)	Candela/m² (Cd/m²)	$L = \frac{I}{S_{source}}$
Eblouissement (UGR_L)	aucune	Le but de ce critère est de savoir si on est beaucoup ébloui dans la pièce.





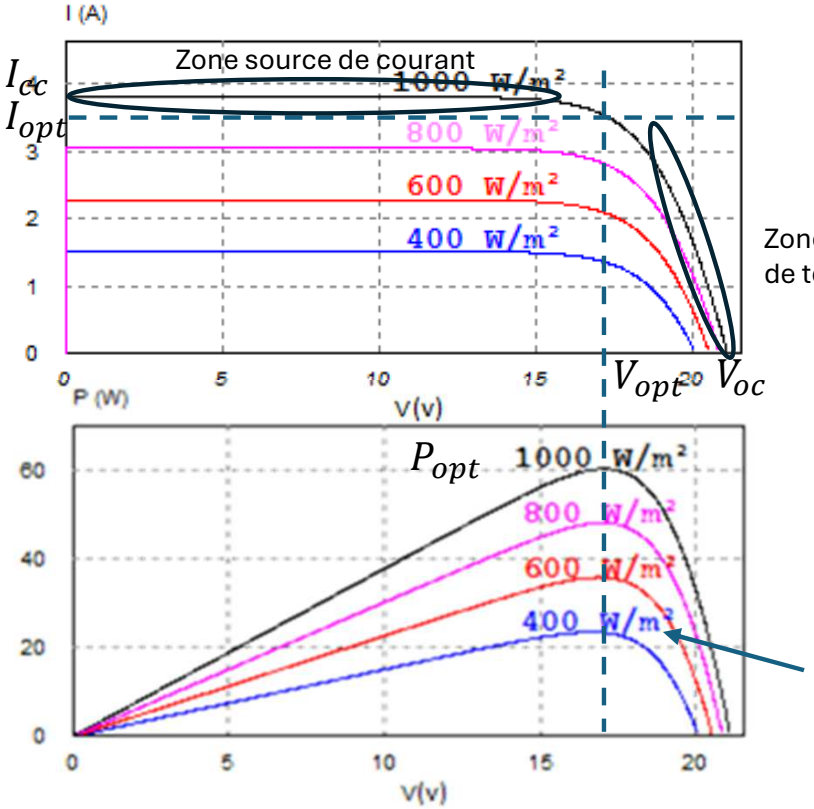


$S = \pi R^2$

Avec

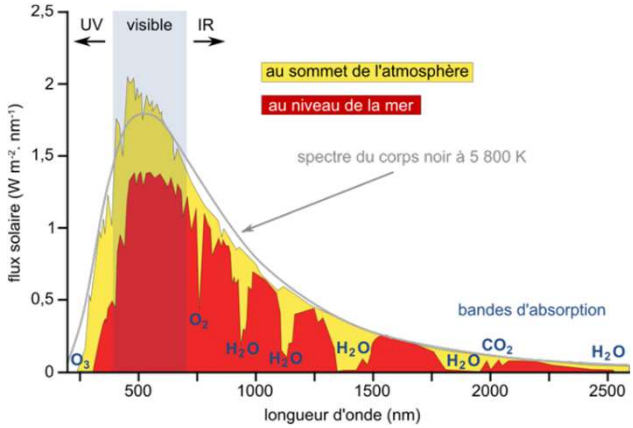
$R = h \tan \alpha$

Courbe I(V)

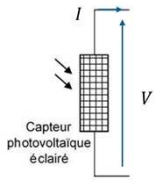
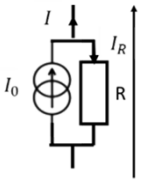
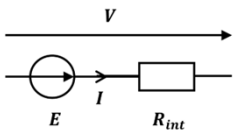


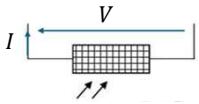
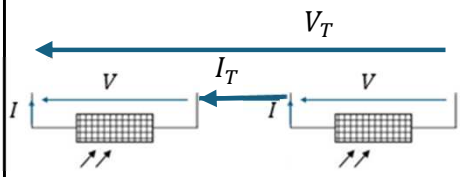
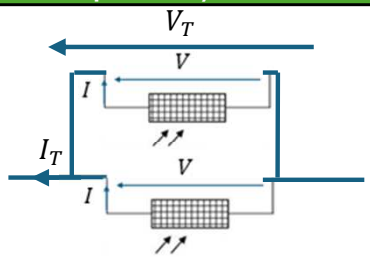
Zone source de tension

Spectre solaire



V_{oc} : tension à vide (on branche un voltmètre sans charge).
I_{cc} : courant de court circuit (on branche un ampèremètre sans charge).
P_{opt} : puissance maximale que peut fournir le panneau solaire.
I_{opt} : courant pour avoir le maximum de puissance.
V_{opt} : tension pour avoir le maximum de puissance.
Φ : Irradiance en W/m²
$\eta = \frac{P_{opt}}{P_a} = \frac{P_{opt}}{\Phi S}$: rendement du panneau solaire.

	Modèle source de courant	Modèle source de tension
	 $I = I_0 - \frac{V}{R}$ I_0 : courant de court circuit (I_{cc}) $R = \frac{\Delta V}{\Delta I}$: résistance parallèle	 $E - R_{\text{int}} I = V$ E : tension de circuit ouvert (V_{oc}) $R_{int} = \frac{\Delta V}{\Delta I}$: résistance série

	1 Module	Association série (n module en série)	Association parallèle (n module en parallèle)
Schéma			
Tension aux bornes	V	$V_T = nV$	$V_T = V$
Courant délivré	I	$I_T = I$	$I_T = nI$
Puissance crête	P	$P_T = nP$	$P_T = nP$

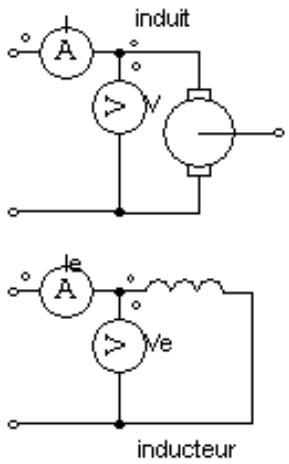
Principe

Inducteur au stator : aimant permanent ou bobinage alimenté en continu
Induit au rotor : bobinage alimenté en continu.
Présence de balais/collecteur pour l'alimentation du rotor

Grandeurs nominales

Grandeurs nominales : valeur de la grandeur que peut supporter le système pendant un temps important, valeur pour le fonctionnement optimal
Puissance utile nominale : Puissance mécanique
Vitesse nominale : vitesse obtenue lors du fonctionnement nominal.
Tension et courant nominal.

Bilan de puissance



Puissance absorbée : $P_a = P_i + P_e$

Puissance absorbée à l'induit : $P_i = VI$

Puissance électromagnétique $P_{em} = EI = C_{em}\Omega$

Puissance utile : $P_u = C_u\Omega$

Pertes mécaniques $P_{pm} = C_f\Omega$

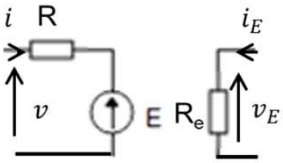
Pertes joules à l'induit : $P_{ji} = R\,I^2$

Puissance à l'inducteur (pertes joules) :

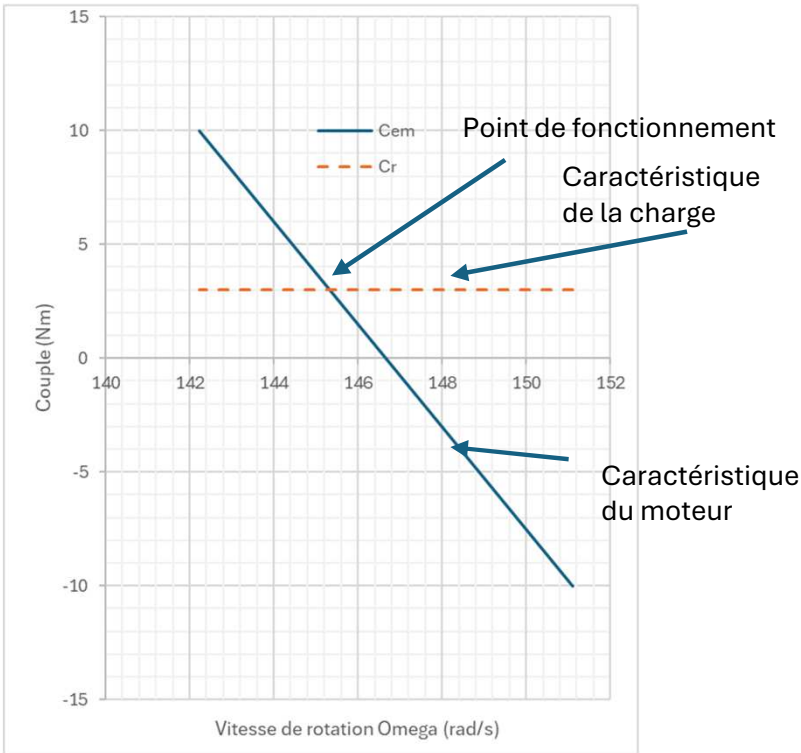
$$P_e = V_e I_e = R_e I_e^2 = \frac{V_e^2}{R_e}$$

Rendement du système : $\eta = P_u/P_a$

Schéma équivalent :

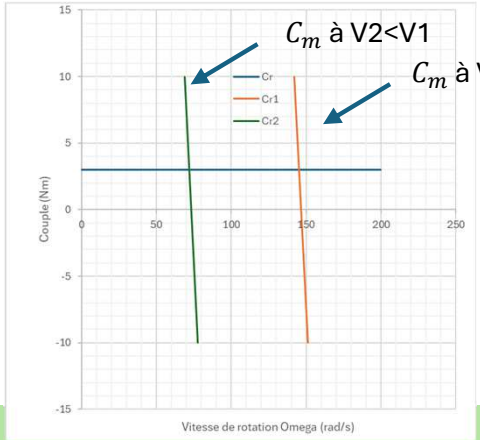


Relation sur les tensions : $\boldsymbol{V = E - RI}$ (en convention récepteur!) avec E force électromotrice
Force électromotrice : $\boldsymbol{E = k' I_e \Omega = K\Omega}$ (si aimant à l'inducteur) (k' et K des constantes du moteur)
Vitesse de rotation (rad/s) : $\boldsymbol{\Omega = \frac{2\pi}{60} n}$ avec n la vitesse de rotation du moteur en tr/min
Couple électromagnétique (Nm) : $\boldsymbol{C_{em} = k' I_e I = KI}$
Coupe utile (Nm) : $\boldsymbol{C_u = C_{em} - C_f}$ (C_f couple de pertes Nm)
Principe fondamental de la dynamique en rotation : $J\frac{d\Omega}{dt} = C_u - C_R$
(J : moment d'inertie en $kg\ m^2$ et $C_R$couple résistant Nm)



Variation de vitesse

Pour modifier la vitesse d'un moteur à courant continu, on modifie la valeur moyenne de la tension moyenne d'alimentation
2 possibilités :
- à partir d'une source continue et d'un hacheur.
- à partir du réseau à l'aide d'un redresseur commandé.



Principe

Inducteur au stator : bobinages alimentés en triphasé
Induit au rotor : généralement cage d'écureuil en court circuit
Le rotor tourne moins vite que le champ magnétique, d'où asynchrone !

Vitesse de synchronisme : $n_s = \frac{60f}{p}$ (p nb paire de pôles)

Vitesse de rotation du rotor : n

Glissement : $g = \frac{n_s - n}{n_s}$

Conversion de vitesse : Ω (rad/s) $= \frac{2\pi}{60} n$

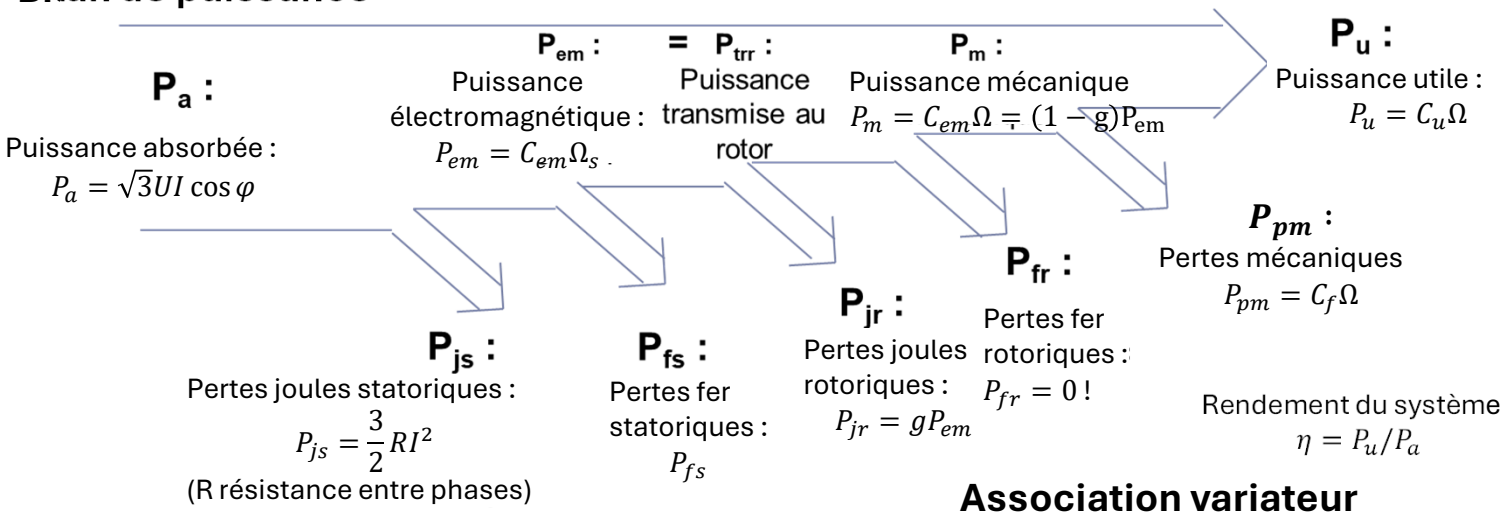
Grandeurs nominales

Grandeurs nominales : valeur de la grandeur que peut supporter le système pendant un temps important, valeur pour le fonctionnement optimal
Puissance utile nominale : Puissance mécanique
Vitesse nominale : vitesse obtenue lors du fonctionnement nominal.
Tension et courant nominal.

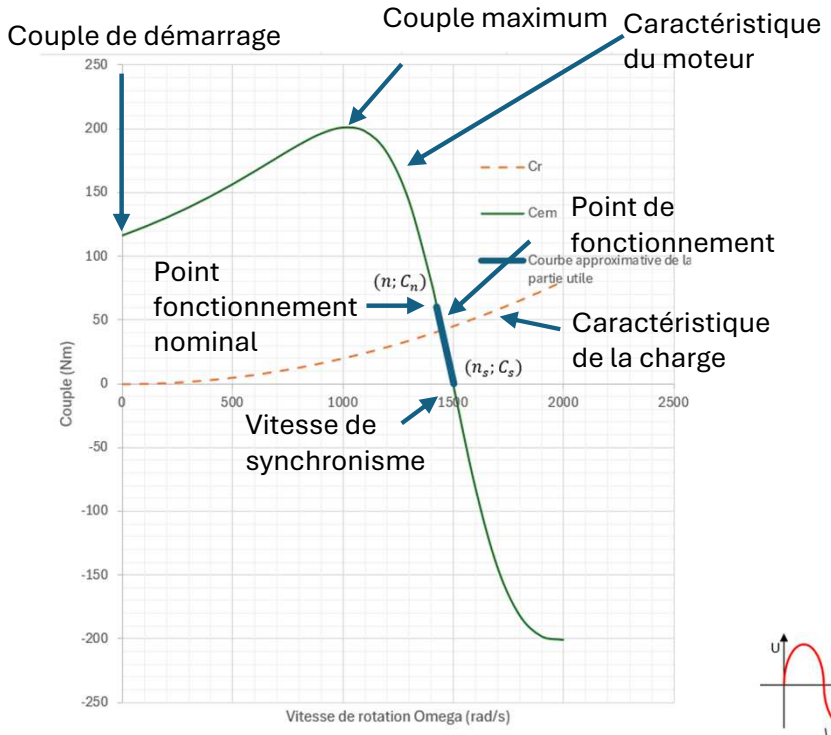
Couplage

On regarde la tension entre phase du réseau : si cette tension correspond à la tension de couplage en Y, on couple le moteur en étoile

Bilan de puissance



Caractéristique mécanique



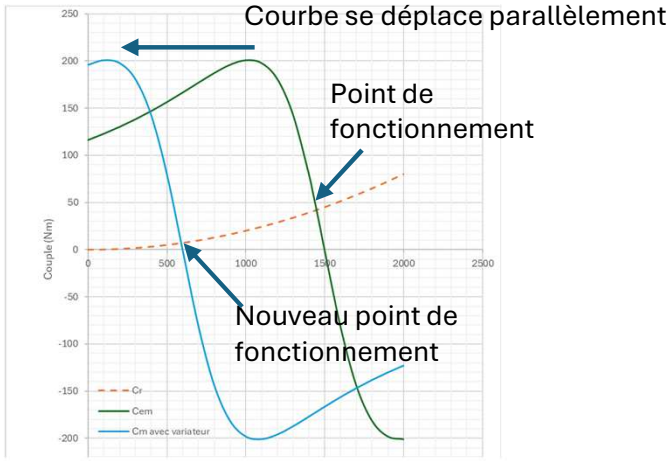
Pour retrouver la courbe approximative, on place les points fonctionnement nominal $(n,; C_n)$ et le point $(n_s; 0)$

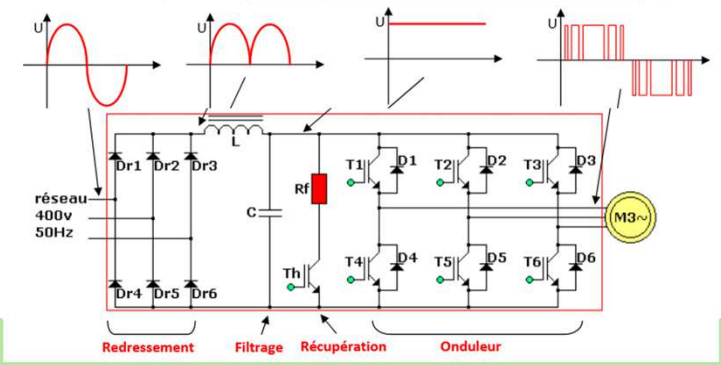
Association variateur

Pour modifier la vitesse d'un moteur asynchrone, on modifie la fréquence des tensions statoriques

Nouvelle vitesse de synchronisme : $n_s = \frac{60\, f_{var}}{p}$

La loi de commande de variateur est en $\frac{V}{f}$ constant donc V des tensions varie!





Principe

Inducteur au rotor : bobinage alimenté en continu ou aimant permanent
Induit au stator : bobinages alimentés en triphasés
Le rotor tourne à la même vitesse que le champ magnétique, d'où synchrone !

Vitesse de synchronisme = vitesse de rotation : $n_s = \frac{60f}{p}$

(p nb paire de pôles)

Conversion de vitesse : Ω (rad/s) $= \frac{2\pi}{60} n$

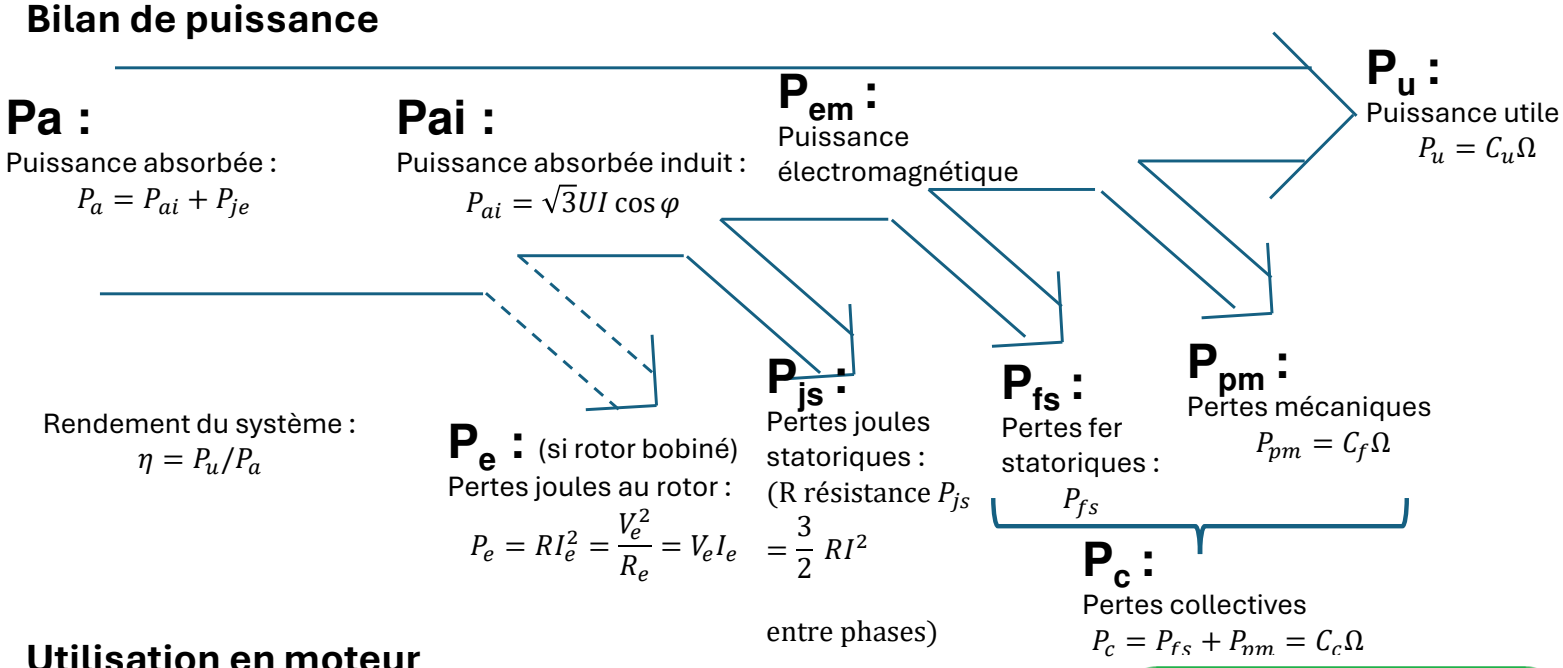
Grandeurs nominales

Grandeurs nominales : valeur de la grandeur que peut supporter le système pendant un temps important, valeur pour le fonctionnement optimal
Puissance utile nominale : Puissance mécanique
Vitesse nominale : vitesse obtenue lors du fonctionnement nominal.
Tension et courant nominal.

Couplage

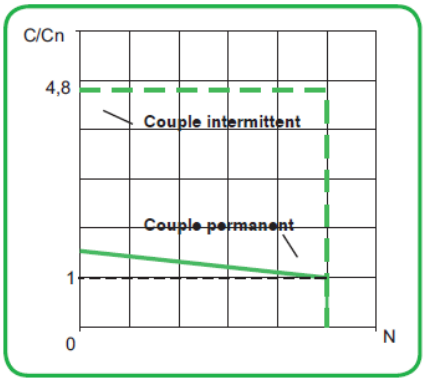
On regarde la tension entre phase du réseau.

Bilan de puissance

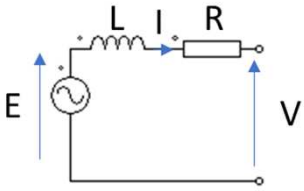


Utilisation en moteur

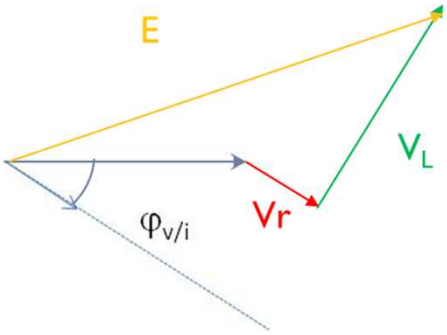
Un moteur synchrone est forcément contrôlé par un variateur de vitesse spécifique. Ce dernier nécessite un contrôle précis de la vitesse. Il est donc nécessaire d'avoir un capteur de position du rotor. Cet ensemble est appelé servomoteur et permet un contrôle précis de la position et du couple



Modèle équivalent pour l'alternateur sur réseau (pour une phase)

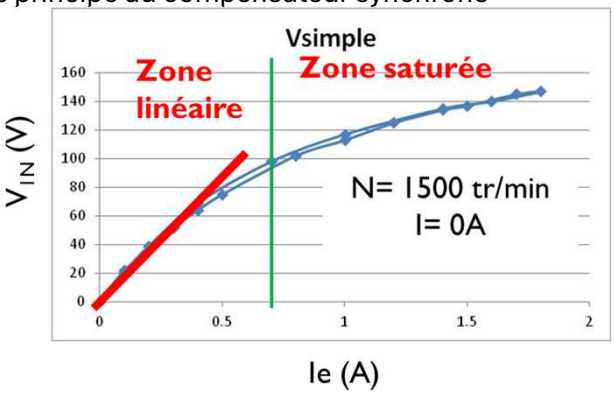


E : force électromotrice (en V). En régime non saturé, elle est proportionnelle à I_e **le courant d'excitation** et à la vitesse (constante pour un alternateur



En modifiant I_e on peut régler la puissance réactive consommée ou produite sur le réseau électrique ➔ c'est le principe du compensateur synchrone

Pour modifier la vitesse d'un moteur synchrone, il faut modifier la fréquence. Il est également nécessaire de mesurer la position du rotor.



Capteur

Critère de choix:

Sensibilité : $S = \frac{\Delta s}{\Delta m}$

Δs : variation de la sortie du capteur

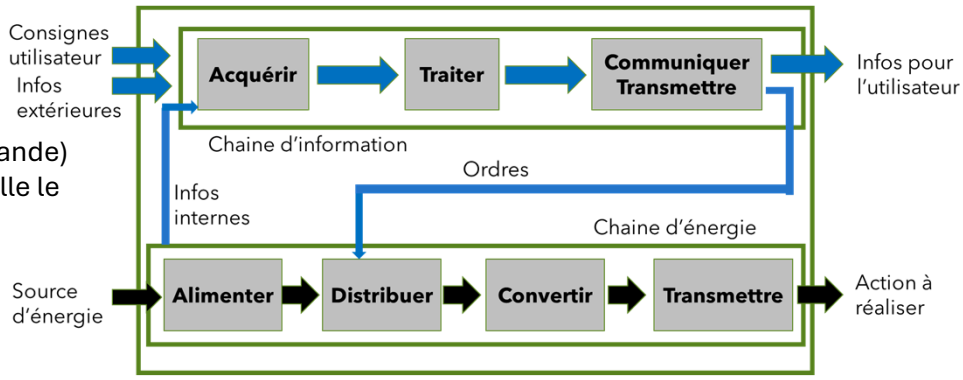
Δm : variation de la grandeur mesurée (mesurande)

Plage de mesure : plage de valeur dans laquelle le capteur est capable de mesurer

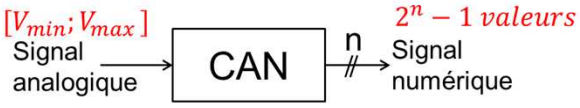
Sortie de mesure :

- tensions analogiques : 0-10V, -10 – 10V, …
- tensions TOR : 0 ou 24 V.
- courants analogiques : 0-20 mA, 4-20 mA.

Principe chaine automatisée



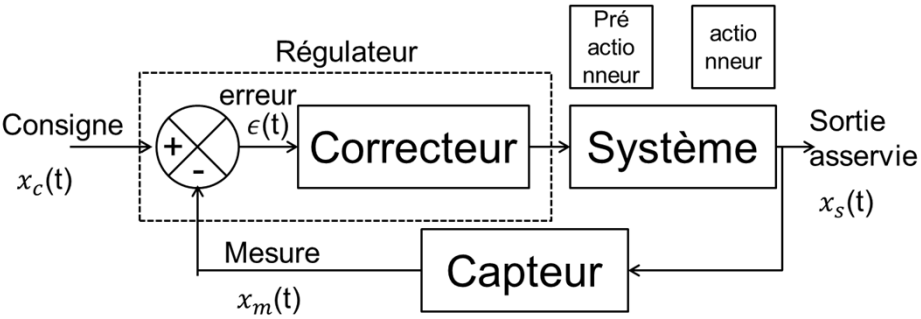
Convertisseur analogique numérique



Résolution du convertisseur : $q = \frac{V_{max} - V_{min}}{2^n - 1}$

Asservissement :

Boucle de régulation :



Objectif d'un asservissement :
Suivre une consigne. malgré des perturbations.

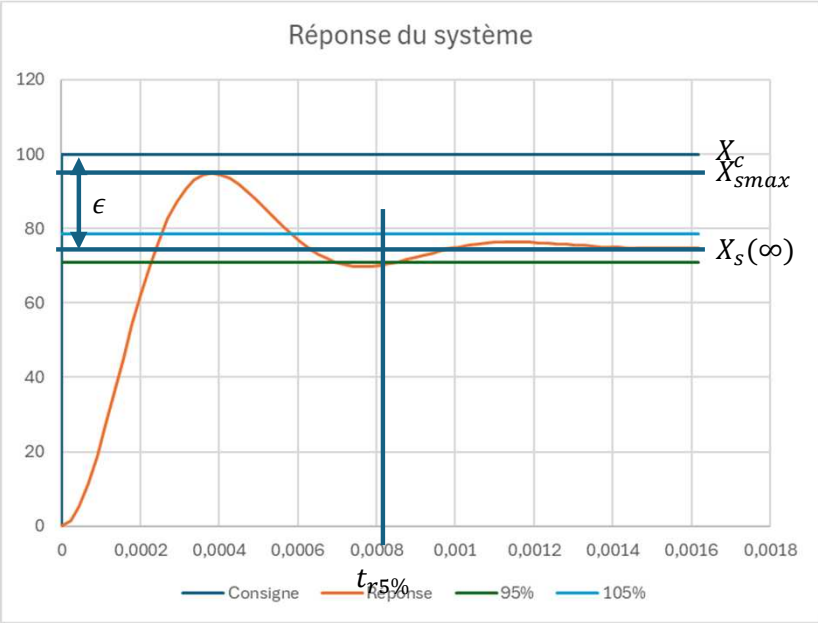
Critère de performance :
Stabilité : le système doit se stabiliser au bout d'un certain temps.
Précision : l'erreur statique doit être la plus faible possible.
Rapidité : définie avec $t_{r5\%}$, le temps pour être à plus ou moins 5% de la réponse finale.
Dépassement : dépassement de la valeur finale

Erreur statique absolue : $\epsilon = X_c - X_s(\infty)$

Erreur statique relative : $\epsilon_{\%} = \frac{X_c - X_s(\infty)}{X_s(\infty)}$ en %

Dépassement : $D(\%) = \frac{X_{smax} - X_s(\infty)}{X_s(\infty)}$ en %

Temps de réponse à 5% : on place les droites à + et - 5% de la valeur $X_c(\infty)$ et on regarde lorsqu'on est à l'intérieur de cette zone et qu'on n'en sort plus.



A retenir :

3 types de correction :

- proportionnelle : un simple gain, on amplifie l'erreur pour mieux la traiter
- intégrale : on intègre l'erreur, permet de l'annuler
- dérivée : permet d'accélérer la réponse du système et de le stabiliser.

Pour supprimer une erreur statique, on met en place un correcteur intégral